

Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komęza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Halotron				Nr ćwiczenia 43
Data wykonania 24.10.2025	Data oddania 07.11.2025	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest cechowanie halotronu przy użyciu pola magnetycznego o znanej indukcji, a także pomiar przestrzennego rozkładu pola cewki kołowej i magnesu ferrytowego.

2 Wstęp teoretyczny i wzory

2.1 Pole elektryczne i natężenie pola elektrycznego

Wektor natężenia pola elektrycznego $\mathbf{E}$ definiujemy jako siłę działającą na jednostkowy ładunek dodatni:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (1)$$

2.2 Potencjał i napięcie

Napięcie elektryczne U między dwoma punktami A i B to różnica potencjałów:

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad (2)$$

Praca wykonana przez pole elektryczne przy przenoszeniu ładunku q :

$$W = qU_{AB} = q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (3)$$

2.3 Prawo Ohma

Wersja makroskopowa:

$$U = IR \quad (4)$$

Wersja mikroskopowa:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (5)$$

gdzie σ jest przewodnością elektryczną, a $\mathbf{j}$ gęstością prądu.

2.4 Gęstość prądu, prędkość unoszenia i koncentracja nośników

Gęstość prądu: $\mathbf{j} = \frac{I}{S}$, prędkość unoszenia $\mathbf{v}$ to średnia prędkość nośników, koncentracja n to liczba nośników w jednostce objętości. Związek między nimi:

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v} \quad (6)$$

2.5 Pole magnetyczne

Indukcja magnetyczna $\mathbf{B}$ charakteryzuje pole magnetyczne (jednostka: tesla [T]).

Linie pola wokół prostoliniowego przewodnika tworzą okręgi koncentryczne (kierunek: reguła prawej dłoni). Dla cewki linie są równoległe do osi wewnątrz i zamykają się na zewnątrz.

2.6 Prawo Biota-Savarta

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (7)$$

Dla przewodnika kołowego o promieniu R indukcja w środku:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (8)$$

Dla cewki z N zwojami:

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2R} \quad (9)$$

2.7 Siła Lorentza

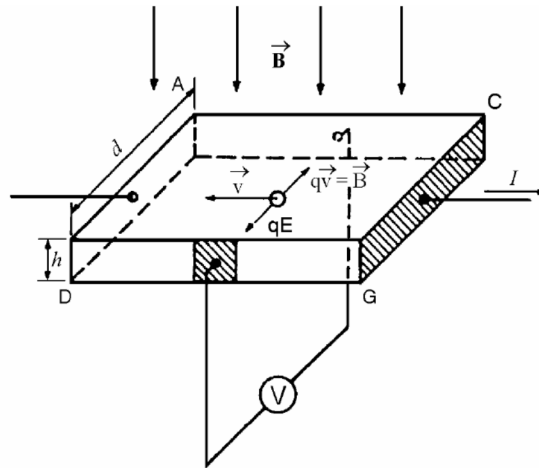
$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (10)$$

W jednorodnym polu magnetycznym ładunek poruszający się prostopadle do $\mathbf{B}$ wykonuje ruch po okręgu o promieniu:

$$r = \frac{mv}{qB} \quad (11)$$

Przy składowej prędkości równoległej do $\mathbf{B}$ tor jest spiralny.

2.8 Zjawisko Halla



Rysunek 1: Schematyczne przedstawienie zasady działania halotronu

Napięciem Halla nazywamy różnicę potencjałów powstającą w przewodniku z prądem umieszczonym w polu magnetycznym. Na elektrony w halotronie działa siła Lorentza:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (12)$$

Dla napięcia Halla U_H występuje pole elektryczne $E_H = \frac{U_H}{d}$. Na elektrony działa więc siła:

$$F_E = q \cdot E_H \quad (13)$$

Obie te siły działają w przeciwnych kierunkach i w stanie równowagi otrzymujemy:

$$U_H = vBd \quad (14)$$

Gęstość prądu wyrażamy jako $j = \frac{I}{dh}$, a przyjmując n jako koncentrację nośników (liczba nośników prądu w jednostce objętości), mamy:

$$j = vnq \quad (15)$$

Łącząc równania (14) i (15) otrzymujemy:

$$U_H = \frac{1}{nqh} IB \quad (16)$$

Współczynnik proporcjonalności $c = \frac{1}{nqh}$ to stała halotronu.

W efekcie oporu warstwy półprzewodnika zastosowanego do budowy halotronu powstaje dodatkowe napięcie U_R proporcjonalne do prądu halotronu. Mierzone napięcie wynosi więc:

$$U = U_H + U_R = cIB + RI \quad (17)$$

2.9 Indukcja na osi cewki

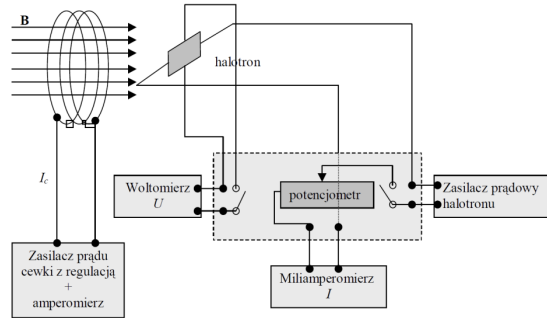
Natężenie pola magnetycznego na osi cewki kołowej liczymy korzystając z prawa Biota-Savarta. Wynosi ono:

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I_s}{2R} \quad (18)$$

Wykonując pomiary na osi solenoidu w odległości z od jego środka otrzymujemy następujący wzór na indukcję magnetyczną:

$$B(z) = \frac{B_0}{\left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)^{3/2}} \quad (19)$$

3 Aparatura pomiarowa



Rysunek 2: Schemat układu pomiarowego halotronu

W skład układu pomiarowego weszły następujące elementy:

1. Halotron wraz z zasilaczem oraz podłączonymi miliamperomierzem i woltomierzem, a także potencjometrem regulującym natężenie prądu.
2. Cewka z zasilaczem, regulacją prądu oraz amperomierzem.

4 Wnioski